

· 专题报道 —— 关注妇幼健康 ·

安徽省未婚女性月经初潮年龄与首次性行为年龄关系*

杨新柳^{1,2}, 廖铁荣^{1,2}, 高锦¹, 朱鹏^{1,2}, 陶芳标^{1,2}, 邵珊珊^{1,2}

【摘要】目的 分析安徽省未婚女性月经初潮年龄与首次性行为年龄的关联。方法 于2019年4月—2021年6月,在安徽省16个地区妇幼保健机构选取28 899名参加婚前检查的未婚女性为调查对象,采用问卷调查获得初潮年龄和首次性行为年龄等相关信息,并采用多因素 logistic 回归模型分析女性月经初潮年龄与首次性行为年龄的关联。结果 安徽省未婚女性月经初潮年龄提前(≤ 12 岁)和推迟(≥ 15 岁)的检出率分别为37.2%和14.0%。首次性行为年龄 ≤ 14 (过早性行为)、15~17、18~20、 ≥ 21 岁所占的比例分别为0.2%、4.5%、26.8%和68.4%。多因素 logistic 回归分析显示,在控制了混杂因素后,与月经初潮年龄正常女性相比,初潮年龄提前组发生过早性行为($OR = 2.721$, 95% $CI = 1.626 \sim 4.533$)、15~17岁性行为($OR = 1.645$, 95% $CI = 1.456 \sim 1.860$)和18~20岁性行为($OR = 1.155$, 95% $CI = 1.088 \sim 1.227$)的风险增加;初潮年龄推迟组发生过早性行为($OR = 0.230$, 95% $CI = 0.054 \sim 0.979$)、15~17岁性行为($OR = 0.573$, 95% $CI = 0.465 \sim 0.707$)和18~20岁性行为($OR = 0.812$, 95% $CI = 0.745 \sim 0.885$)的风险降低。结论 安徽省女性初潮年龄与婚前首次性行为年龄之间存在显著正向关联。

【关键词】 月经初潮年龄;婚前性行为;婚前性行为年龄;关联

中图分类号:R 173 文献标识码:A 文章编号:1001-0580(2023)03-0312-04 DOI:10.11847/zgggws1139263

Association of age at menarche with age at first sexual behavior among unmarried women in Anhui province

YANG Xin-liu*, LIAO Tie-rong, GAO Jin, et al (*Department of Maternal, Child and Adolescent Health, School of Public Health, Anhui Medical University, Hefei, Anhui Province 230032, China)

【Abstract】 Objective To explore the correlation between age at menarche and age at first sexual behaviors among unmarried women in Anhui province. Methods From the participants of a cohort study (Reproductive Health of Couples of Childbearing Age - Anhui Cohort) conducted during April 2019 - June 2021 in 16 districts of Anhui province, we recruited 28 899 women (aged 18 - 49 years) taking premarital examination for their first marriage. Relevant information of the unmarried women were collected with an on-site self-administered questionnaire survey under the help of interviewers. Chi-square test and multivariate logistic regression model were adopted to explore the correlation between age at menarche and age at first sexual behaviors. Results Earlier menarche (at ages of ≤ 12 years) and later menarche (at ages of ≥ 15 years) were reported by 37.2% and 14.0% of the unmarried women. The reported proportions of the women having their first sex at ages ≤ 14 , 15 - 17, 18 - 20, and ≥ 21 years were 0.2%, 4.5%, 26.8%, and 68.4%, respectively. Multivariate logistic regression analysis showed that, after adjusting for potential confounding factors, the women with earlier age at menarche were more likely to have first sexual behavior at ages of ≤ 14 (odd ratio [OR] = 2.721, 95% confidence interval [95% CI]: 1.626 - 4.533), 15 - 17 ($OR = 1.645$, 95% $CI = 1.456 \sim 1.860$), and 18 - 20 ($OR = 1.155$, 95% $CI = 1.088 \sim 1.227$) compared to the women with normal age at menarche; while, the women with later age at menarche were less likely to have first sexual behavior at ages of ≤ 14 ($OR = 0.230$, 95% $CI = 0.054 \sim 0.979$), 15 - 17 ($OR = 0.573$, 95% $CI = 0.465 \sim 0.707$), and 18 - 20 ($OR = 0.812$, 95% $CI = 0.745 \sim 0.885$) compared to the women with normal age at menarche, respectively. Conclusion The age at menarche is significantly associated with the age at first sexual behavior among unmarried women in Anhui province.

【Key words】 age at menarche; premarital sex; age at first premarital sex; association

近年来,随着经济和社会的发展,中国社会经历了巨大的变革,传统的性观念在西方文化的影响下也逐渐发生了转变^[1-3]。婚前性行为在未婚年轻人群中越来越普遍,首次性行为年龄也一直不断低龄化^[4-5]。由于身体发育不成熟和缺乏相应生殖健康知识,发生在婚前各个时期的性行为可能导致未婚女性发生意外怀孕、人工流产及性传播疾病等不良结果^[5-8],危害未婚女性的身心

健康^[9]。国外研究表明,月经初潮年龄提前可能是首次性行为年龄提前的原因^[10-11],而国内缺乏相关研究。为此,本课题组于2019年4月—2021年6月对安徽省16个地区28 899名未婚女性进行调查,旨在探索安徽省未婚女性的月经初潮时间与首次性行为年龄之间的关联,为识别早期性行为高危人群和降低婚前不安全性行为发生率提供科学依据。

* 基金项目:国家重点研发计划项目(2018YFC1004201);大学生创新创业训练项目(S202110366086)

作者单位:1. 安徽医科大学公共卫生学院儿少卫生与妇幼保健学系,安徽 合肥 230032;2. 人口健康与优生安徽省重点实验室

作者简介:杨新柳(1993-),女,安徽阜阳人,硕士在读,研究方向:社会心理应激的生殖健康效应。

通信作者:邵珊珊, E-mail: shaoshsh@126.com

1 对象与方法

1.1 对象 为安徽省育龄夫妇生殖健康队列 (Reproductive Health of Couples of Childbearing Age-Anhui Cohort, RHCC-AC) 基线人群中的未婚女性, 该队列于 2019 年 4 月—2021 年 6 月在安徽省 16 个地区妇幼保健机构选取参加婚前检查的男女双方中女方作为研究对象。基线人群纳入标准: (1) 知情同意参加本队列; (2) 能理解并自主填写问卷。排除标准: (1) 患有严重器质性疾病或精神性疾病; (2) 依从性差, 拒绝配合问卷调查, 或随访困难。该研究已通过安徽医科大学伦理委员会审查 (伦理批准号: 20189999), 所有研究对象均签署了知情同意书。在 33 483 名签署了知情同意书的女性中, 实际完成有效问卷者 32 277 人, 有效调查率为 96.4 %。本研究选取 28 899 名 18~49 岁的未婚 (复婚、再婚除外) 女性作为分析对象。

1.2 方法 由专家组针对安徽省育龄夫妇设计专门的调查问卷, 调查内容包括: (1) 基本人口学信息, 包括年龄、性别、婚姻状况、职业、收入、文化程度等; (2) 月经与生育史, 包括月经初潮年龄、流产史、生育史, 参考相关研究, 将初潮年龄分为 ≤ 12 岁 (提前)、13~14 岁 (正常)、 ≥ 15 岁 (推迟)^[12-13]; (3) 婚前性行为史, 包括是否发生婚前性行为、首次性行为年龄、避孕史, 首次性行为年龄分为 ≤ 14 (过早性行为)^[13]、15~17、18~20、 ≥ 21 岁。经统一培训且合格的调查员 (由从事婚前医学检查的临床医师和课题组研究生组成) 进行调查。在获得调查对象知情同意后, 由调查人员指导其独立填写电子问卷/纸质问卷, 若被访者不能独立完成填写, 则采用一对一访谈形式完成调查。问卷填写完毕后, 由调查员对调查表的完整性进行检查, 及时将有遗漏的问卷返还给被调查者补充完整。

1.3 统计分析 使用 SPSS 23.0 软件进行数据整理和统计分析。定量资料若符合正态分布采用 $\bar{x} \pm s$ 表示, 组间比较采用独立样本 t 检验; 对定性资料采用比例或构成比 (%) 来表示, 组间比较分析采用 χ^2 检验。多因素分析采用多分类 logistic 回归模型, 以比值比 (odds ratio, OR) 和 95 % 可信区间 (confidence interval, CI) 来表示初潮年龄对婚前性行为的影响。将单因素分析有统计学意义 ($P < 0.05$) 的变量及可能的混杂因素纳入 logistic 回归模型进行多因素分析。所有检验均为双侧检验, 检验水准 $\alpha = 0.05$ 。

2 结果

2.1 研究对象基本特征 安徽省 28 899 名 18~49 岁未婚女性中, 皖中 12 933 人 (44.8 %), 皖北 7 488 人 (25.9 %), 皖南 8 478 人 (29.3 %); 研究对象平均年龄为 (25.4 ± 2.9) 岁; 月经初潮年龄 ≤ 12 岁为 10 748 人 (37.2 %), 月经初潮年龄 13~14 岁为 14 107 人 (48.8 %), 月经初潮年龄 ≥ 15 岁为 4 044 人 (14.0 %); 首次性行为年龄 < 18 周岁 1 376 人 (4.7 %), 其中首次性行为年龄 ≤ 14 岁 (过早性行为) 为 66 人 (0.2 %), 首次性行为年龄在 15~17 岁为 1 310 人 (4.5 %), 首次性行为年龄 ≥ 18 周岁 27 523 人 (95.2 %), 其中首次性行为年龄 18~20 岁为 7 744 人 (26.8 %), 首次性行为年龄 ≥ 21 岁为 19 779 人 (68.4 %).

2.2 不同特征女性首次性行为年龄分布 (表 1) 单因素分析结果显示, 安徽省未婚女性首次性行为年龄在地区、收入、文化程度、职业和初潮年龄分布上差异均有统计学意义 (均 $P < 0.001$)。在发生过早性行为女性中, 初潮年龄 ≤ 12 岁发生过早性行为的比例最高, 为 62.1 % (41/66), 初潮年龄 ≥ 15 岁发生过早性行为的比例最低, 为 3.0 % (2/66)。

表 1 不同人口学特征对象首次性行为年龄分布

	首次性行为年龄									
人口学特征	≤ 14岁		15 ~ 17岁		18 ~ 20岁		≥ 21岁		χ ² 值	P 值
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
地区										
皖中	25	37.9	528	40.3	3 257	42.1	9 123	46.1	88.21	< 0.001
皖北	27	40.9	414	31.6	2 209	28.5	4 838	24.5		
皖南	14	21.2	368	28.1	2 278	29.4	5 818	29.4		
教育年限(年)										
0 ~ 9	31	47.0	567	43.3	2 164	27.9	3 128	15.8	1 686.02	< 0.001
10 ~ 12	13	19.7	298	22.7	1 632	21.1	2 458	12.4		
≥ 13年	22	33.3	445	34.0	3 948	51.0	14 193	71.8		
人均年收入(万元)										
< 3	33	50.0	507	38.7	2 529	32.7	5 102	25.8	285.84	< 0.001
3 ~	24	36.4	507	38.7	3 053	39.4	7 816	39.4		
6 ~	7	10.6	223	17.0	1 599	20.6	4 981	25.2		
≥ 10	2	3.0	73	5.6	563	7.3	1 880	9.5		

续表 1

人口学特征	首次性行为年龄								χ^2 值	P 值
	≤ 14 岁		15 ~ 17岁		18 ~ 20岁		≥ 21 岁			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
职业										
无	25	37.9	388	30.0	1 802	23.0	3 036	15.3	350.61	< 0.001
有	41	62.1	922	70.0	5 942	77.0	16 743	84.7		
初潮年龄(岁)										
≤ 12	41	62.1	622	47.5	3 005	38.8	7 080	35.8	125.62	< 0.001
13 ~ 14	23	34.8	572	43.7	3 755	48.5	9 757	49.3		
≥ 15	2	3.0	116	8.9	984	12.7	2 942	14.9		

2.3 初潮年龄与首次性行为年龄的多因素分析(表2)以首次性行为年龄(≤ 14 、15~17、18~20、 ≥ 21 岁)为因变量,将月经初潮年龄以及可能的混杂因素(年龄、地区、职业、文化程度、人均年收入等)纳入多元 logistic 回归模型。结果显示,以初潮年龄正常(13~14岁)和首次性行为年龄 ≥ 21 岁为参考类别,初潮年龄提前分别是在 ≤ 14 、15~17、18~20岁

发生首次性行为的危险因素,其 OR 值(95% CI)分别为 2.721(1.626~4.553)、1.645(1.456~1.860)、1.155(1.088~1.227);初潮年龄推迟分别是在 ≤ 14 、15~17、18~20岁发生首次性行为的保护因素,其 OR 值(95% CI)分别为 0.230(0.054~0.979)、0.573(0.465~0.707)、0.812(0.745~0.885)。

表2 月经初潮年龄与首次性行为年龄无序多分类 logistic 回归分析

首次性行为年龄(岁)	参照组	初潮年龄	β	S_x	Wald χ^2 值	P 值	OR 值 ^a	95% CI
≤ 14	提前	正常	1.001	0.263	14.524	< 0.001	2.721	1.626~4.553
	推迟		-1.469	0.739	3.955	0.047	0.230	0.054~0.979
15~17	提前	正常	0.498	0.063	63.431	< 0.001	1.645	1.456~1.860
	推迟		-0.556	0.107	27.117	< 0.001	0.573	0.465~0.707
18~20	提前	正常	0.144	0.031	22.109	< 0.001	1.155	1.088~1.227
	推迟		-0.209	0.044	22.429	< 0.001	0.812	0.745~0.885

注: a 调节年龄、地区、职业、个人收入、文化程度后的 OR 值。

3 讨 论

随着经济、文化、以及人们生活方式和饮食习惯的改变,女性初潮年龄呈提前趋势,首次性行为年龄也不断低龄化,已成为亟待解决的公共卫生问题。本研究结果显示,在安徽省 28 899 名未婚女性中,月经初潮年龄提前和推迟的检出率分别为 37.2% 和 14.0%;首次性行为年龄 ≤ 14 (过早性行为)、15~17、18~20 和 ≥ 21 岁所占的比例分别为 0.2%、4.5%、26.8% 和 68.4%。女性初潮年龄与首次性行为年龄之间存在显著的正向关联。

关于过早性行为,黄亚阳等^[14]对我国 15 省大学生首次性行为发生年龄调查结果显示,女性大学生中发生过早性行为的比例为 0.5%,与本研究结果接近。然而,Baiden P 等^[15]对美国青少年开展了一项全国性的调查结果显示,在 6 252 名有过性生活的未成年人中,发生过早性行为的比例为 7.1%;Roman 等^[13]对巴西参加了青少年心血管风险研究的青少年开展了调查,结果显示女性发生过早性行为的比例为 7.0%。可见,中国女性发生过早性行为的比例

依旧低于美国、巴西等国家的报道。不同国家性文化、性态度不同可能是造成这种差异的主要原因^[16]。

关于未成年时期性行为,本次研究发现安徽省未婚女性在未成年时期发生首次性行为的比例(4.7%)低于国内其他研究报道。黄亚阳等^[14]对我国 15 省 7 851 名大学生首次性行为发生年龄调查结果显示,首次性行为年龄 < 18 岁的比例为 24.2%;张妍等^[17]对北京市 1 354 名青少年性行为状况调查结果显示,首次性行为年龄 < 18 岁的比例为 28.8%。这种差异可能是由于研究人群的代表性和样本量的不同造成。

与研究假设一致,本研究多因素分析结果显示,在调整可能的混杂因素后,与初潮年龄正常女性相比,初潮年龄提前组发生首次性行为年龄呈提前趋势,初潮年龄推迟组发生首次性行为年龄呈推迟趋势,这与以往的研究结果一致^[18-20]。Glynn 等^[18]开展的一项样本量为 8 232 人的横断面研究表明,月经初潮年龄与首次性行为年龄之间有很强的相关性,与初潮年龄 < 14 岁的女性相比,初潮年龄在 14~15 岁($OR = 0.31$, 95% $CI = 0.26 \sim 0.36$)和 $\geq$

16 岁 ($OR = 0.04$, 95 % $CI = 0.02 \sim 0.05$) 的女性发生过早性行为的风险降低; Calthorpe 等^[10]开展的一项队列研究显示, 初潮年龄越早发生首次性行为的年龄越小; Marino 等^[19]开展的一项队列研究表明, 与初潮年龄正常女性相比, 初潮年龄推迟女性发生首次性行为年龄 < 16 岁的风险降低; Tey 等^[20]对菲律宾 5 次全国人口与健康调查的数据进行分析, 结果表明女性初潮年龄和受教育程度是早期性行为的重要决定因素。未婚女性月经初潮年龄与首次性行为年龄关联的机制可能如下: 青春期发育成熟提前会促进女性分泌的相关性激素, 进而刺激青少年对性活动产生兴趣^[6, 21], 但由于此时的青少年女性思维与心理发育不足, 社会阅历较浅, 因此容易发生过早性行为。同时, 当青少年女性初潮较早时, 身体成熟也会较早, 使得这些青少年比同龄人更早地建立亲密关系, 发生过早性行为的可能性增加^[22]。此外, 生命史理论也指出, 性成熟更早的女性, 更容易更早地发生性行为, 有更多的性伴侣, 以及生育更多的子女^[23]。

本研究样本量较大, 能够反映安徽省女性月经初潮年龄、过早性行为、未成年性行为的现状, 较好地揭示女性月经初潮年龄与首次性行为年龄之间存在显著关联。但本研究也存在一定的局限性: 首先, 本研究的调查时间为婚前检查时, 部分研究对象年龄距离初潮发生时间和首次性行为时间较远, 导致可能存在回忆偏倚; 其次, 婚前性行为属于敏感话题, 可能会因为瞒报而使得检出率偏低; 最后, 本研究并未探讨月经初潮年龄与性行为年龄提前的内在机制。鉴于婚前各个阶段的性行为会给女性带来严重的生殖健康问题^[5-8], 未来为进一步验证女性月经初潮年龄与首次性行为年龄之间的关联, 应开展相关前瞻性研究和机制探讨, 为预防过早性行为、未成年期性行为和婚前性行为提供科学依据。

利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突

出版授权 作者同意以纸质版和网络版的形式同时出版

参考文献

- [1] Wu SC, Temmerman M, Wang K, et al. Induced abortion in 30 Chinese provinces in 2013: a cross-sectional survey[J]. *The Lancet*, 2015, 386: S18.
- [2] Chi XL, Hawk ST, Winter S, et al. The effect of comprehensive sexual education program on sexual health knowledge and sexual attitude among college students in Southwest China[J]. *Asia Pacific Journal of Public Health*, 2015, 27(2): NP2049 - NP2066.
- [3] 张容, 刘娅, 李卉, 等. 泸州市中学生对婚前性行为态度及影响因素分析[J]. *中国公共卫生*, 2021, 37(3): 441 - 445.

- [4] 杨俊, 沈敏学, 王孜宇, 等. 高校新生性行为发生现状及影响因素分析[J]. *中国公共卫生*, 2021, 37(3): 431 - 434.
- [5] 呼志丽, 包冉彤, 李尚曹, 等. 沈阳市大学新生首次性行为年龄及 HIV 相关高危行为的关联性分析[J]. *中国艾滋病性病*, 2020, 26(2): 160 - 164.
- [6] Negri S, Susman EJ, Trickett PK. The developmental pathway from pubertal timing to delinquency and sexual activity from early to late adolescence[J]. *Journal of Youth and Adolescence*, 2011, 40(10): 1343 - 1356.
- [7] Mendle J, Ryan RM, Mckone KMP. Early menarche and internalizing and externalizing in adulthood: explaining the persistence of effects[J]. *Journal of Adolescent Health*, 2019, 65(5): 599 - 606.
- [8] 宋逸, 季成叶, 周一, 等. 中国大学生首次性行为年龄与危险性行为关系研究[J]. *中国学校卫生*, 2011, 32(5): 538 - 540.
- [9] Omar K, Hasim S, Muhammad NA, et al. Adolescent pregnancy outcomes and risk factors in Malaysia[J]. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 2010, 111(3): 220 - 223.
- [10] Calthorpe LM, Gigante DP, Horta BL, et al. Age at menarche associated with subsequent educational attainment and risk-taking behaviours: the Pelotas 1982 birth cohort[J]. *Annals of Human Biology*, 2020, 47(1): 18 - 24.
- [11] Prince C, Sharp GC, Howe LD, et al. The relationships between women's reproductive factors: a Mendelian randomisation analysis[J]. *BMC Medicine*, 2022, 20(1): 103.
- [12] Ibitoye M, Choi C, Tai H, et al. Early menarche: a systematic review of its effect on sexual and reproductive health in low- and middle-income countries[J]. *PLoS One*, 2017, 12(6): e0178884.
- [13] Roman Lay AA, Fujimori E, Simões Duarte L, et al. Prevalence and correlates of early sexual initiation among Brazilian adolescents[J]. *PLoS One*, 2021, 16(12): e0260815.
- [14] 黄亚阳, 马迎华, 胡翼飞, 等. 我国 15 省大学生首次性行为发生年龄及影响因素[J]. *首都公共卫生*, 2017, 11(3): 99 - 102.
- [15] Baiden P, Panisch LS, Kim YJ, et al. Association between first sexual intercourse and sexual violence victimization, symptoms of depression, and suicidal behaviors among adolescents in the united states: findings from 2017 and 2019 national youth risk behavior survey[J]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2021, 18(15): 7922.
- [16] Yu JP. Teenage sexual attitudes and behaviour in China: a literature review[J]. *Health and Social Care in the Community*, 2012, 20(6): 561 - 582.
- [17] 张妍, 韩历丽, 高丽丽, 等. 北京市 15 ~ 24 岁未婚青少年高危性行为调查研究[J]. *实用预防医学*, 2020, 27(10): 1189 - 1192.
- [18] Glynn JR, Kayuni N, Floyd S, et al. Age at menarche, schooling, and sexual debut in northern Malawi[J]. *PLoS One*, 2010, 5(12): e15334.
- [19] Marino JL, Skinner SR, Doherty DA, et al. Age at menarche and age at first sexual intercourse: a prospective cohort study[J]. *Pediatrics*, 2013, 132(6): 1028 - 1036.
- [20] Tey NP, Lai SL, Ng ST. Age at menarche and sexual debut among young Filipino women[J]. *Journal of Biosocial Science*, 2019, 51(1): 77 - 94.
- [21] Halpern CT. Integrating hormones and other biological factors into a developmental systems model of adolescent female sexuality[J]. *New Directions for Child and Adolescent Development*, 2006, 2006(112): 9 - 22.
- [22] Young AM, D'arcy H. Older boyfriends of adolescent girls: the cause or a sign of the problem?[J]. *Journal of Adolescent Health*, 2005, 36(5): 410 - 419.
- [23] 黄辉因. 基于生命史理论视角下的生育态度研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2017.

收稿日期: 2022 - 06 - 09

(郑新编校)